

1 Sujet

L'ADIUT souhaiterait mettre en place un grand tournoi d'échecs en ligne ouvert aux étudiant·e·s des différents IUT de France. Vous avez été désigné pour développer le serveur et le client du tournoi !

1.1 Modèle

Vous devez développer le jeu des échecs, dont les règles sont détaillées ici :

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gles_du_jeu_d%27%C3%A9checs.

Commencez par développer une version locale du jeu, jouable dans le terminal. Deux joueurs doivent pouvoir s'affronter. Ils entrent les commandes pour déplacer leurs pièces. Votre programme doit valider chaque coup et détecter les situations d'échec, d'échec et mat et de pat.

- *Réaliser le diagramme de classes.*
- *Votre code devra :*
 - *être commenté*
 - *avoir des tests*
 - *utiliser la programmation orientée objet*

Vous avez la possibilité d'utiliser une **bibliothèque existante**. Cette bibliothèque doit absolument être **à code source ouvert**. Vous fournirez le lien vers la page du projet développant la bibliothèque choisie. Il vous faudra faire un diagramme de classe de la bibliothèque.

1.2 Réseau

Une fois votre jeu d'échec réalisé, il doit être jouable en réseau, sous la forme d'une application client-serveur. Le serveur héberge la partie, le client saisit les entrées des joueurs et affiche le jeu.

1.2.1 Client

Le client gère la saisie des commandes du joueur et l'affichage du plateau de jeu.

Le client se connecte au serveur en précisant l'adresse IP de celui-ci (ou son nom). Le serveur trouve un adversaire, et la partie commence. Si personne n'est disponible, le joueur est mis en attente. A la fin d'une partie, le client peut rejouer contre son adversaire, jouer une partie contre un autre joueur, ou quitter.

1.2.2 Serveur

Le serveur héberge les parties et assure la gestion des communications entre les joueurs.

Le serveur doit accepter des connexions de la part des clients, gérer les joueurs en attente. Il doit également gérer une partie, récupérer les entrées des joueurs, détecter la victoire d'un joueur ou la fin d'une partie. La partie est entièrement gérée par le serveur, le serveur devra envoyer à un joueur le coup joué par son adversaire. Plusieurs parties peuvent se jouer en même temps.

Le serveur doit rester à l'écoute du client, même lorsque celui-ci n'est pas censé envoyer de message. Par exemple, si c'est au joueur 1 de jouer et que le joueur 2 envoie un message, le serveur doit tout de même lui répondre. Veillez également à la robustesse, le serveur ne doit pas s'arrêter si le client envoie une commande non prévue.

1.2.3 Protocole

Le client et le serveur doivent communiquer en suivant un protocole applicatif **défini dans le document annexe sur Célène**. L'objectif est de pouvoir connecter un client d'un groupe avec un serveur d'un autre groupe.

Vous devez utiliser des sockets TCP pour gérer la communication, et les threads au niveau du client et du serveur.

1.3 Sécurité des communications

Les clients doivent être identifiés lorsqu'ils se connectent sur le serveur. A l'inscription le client définit un mot de passe. A chaque nouvelle connexion, le client devra le fournir pour prouver son identité.

Les communications entre le client et le serveur doivent être chiffrées, en utilisant un chiffrement asymétrique et d'un échange de clé de session.

1.4 Fonctionnalités supplémentaires

- Chaque joueur peut consulter un récapitulatif indiquant ses adversaires rencontrés ainsi que les résultats de ses parties
- Les joueurs peuvent décider de mettre en pause une partie. Dans ce cas, le serveur stocke l'état de la partie (sérialisation). Il existe un format standard de codage d'une partie d'échecs : le format Portable Game Notation. Utilisez ce format pour enregistrer votre partie.
- Les joueurs peuvent consulter la liste des joueurs disponibles, et demander à l'un d'entre eux de démarrer une partie. Si celui-ci accepte, le jeu commence.
- Interface graphique pour le client
- Vérification de l'intégrité du serveur via des certificats

2 Déroulement de la SAÉ

La SAÉ se réalise en groupes de **quatre étudiant.e-s** et se déroule du **01/12/2025 au 25/01/2026**. Les différents rendus se feront sur **Celene**. Vous rassemblez l'ensemble des fichiers demandés dans **une seule archive ZIP**. Il ne faut faire qu'**un seul dépôt par groupe**. Le développement se fait en Java ou en Python.

2.1 Rendu intermédiaire le 14/12/2025

- Un rapport intermédiaire contenant a minima :
 - Des diagrammes UML (séquences, activités) décrivant les principaux scénarios d'utilisation de l'application
 - Un diagramme de classes

- un serveur minimaliste qui se contentera de recevoir les messages du client. Le serveur affichera les coups reçus sans y répondre.
- Le code du client contenant
 - la partie modèle "Jeu d'échecs" jouable dans le terminal
 - l'envoi des coups au serveur

2.2 Rendu final le 25/01/2026

- Application jouable en réseau et sécurisée
- Rapport : Celui-ci doit être bref et contenir
 - Manuel d'utilisation complet
 - Description de l'architecture logiciel et réseaux.
 - Instructions détaillées permettant de déployer votre application client/serveur
 - Diagramme des classes final
 - Si une base de données a été mise en place, il faudra en faire la description (schéma de base de données). Sinon, il faudra décrire la méthode utilisée afin d'offrir une forme de persistance des données (ex : JSON).
- Rapport individuel faisant la démonstration des compétences mises en oeuvre durant cette SAE.

2.3 Soutenance

Une soutenance sera mise en place pour présenter votre travail. La date vous sera communiquée ultérieurement.

3 Détails des compétences

Les principales compétences techniques qui seront évaluées lors de cette SAE sont les compétences ADMINISTRER (système et réseau) et GERER (Cryptographie). Nous évaluerons également les compétences CONDUIRE et COLLABORER au travers de votre gestion de projet et organisation d'équipe.

Voici un récapitulatif des principaux apprentissages critiques des compétences ADMINISTRER et GERER qui seront évalués.

AC23.01	Concevoir et développer des applications communicantes (couches protocollaires – interconnexion)
AC23.02	Utiliser des serveurs et des services réseaux virtualisés (services réseaux)
AC23.03	Sécuriser les services et données d'un système
AC24.02	Assurer la sécurité des données (intégrité et confidentialité, authentification, encodage)

4 Récapitulatif

Résumé	Développer une application communiquant sur le réseau via des sockets, utilisant des threads, et sécurisée en utilisant des algorithmes de chiffrement
Compétences Visées	• Compétence 3 : Administrer des systèmes informatiques communicants complexes • Compétence 6 : Travailler dans une équipe informatique
Heures SAE	trois séances par semaine, du 01/12 au 25/01
Liste des ressources mobilisées	• R3.09 : Cryptographie et sécurité • R3.05 : Programmation Système • R3.06 : Architecture des réseaux
Livrables sur Célène	• Code source commenté • Rapport bref, et rapport individuel